# Diccionario de índices satelitales

**Objetivo.** Este documento ofrece una descripción breve y orientativa de los índices y variables satelitales incluidos en los conjuntos de datos Básico y PRO.

**Importante**: el diccionario es conceptual. Los nombres de los índices se conservan tal como aparecen en los archivos entregados. Para índices con distintas formulaciones publicadas o con implementación específica del proveedor, no debe asumirse una fórmula distinta a la utilizada en la fuente de datos. Los equipos deberán documentar cualquier interpretación o transformación adicional que realicen.

En cada fecha de observación, varios índices se presentan mediante estadísticos básicos calculados para la parcela:

- promedio: valor medio del índice para la observación de la parcela;
- std: desviación estándar, útil como medida de variabilidad espacial dentro de la parcela;
- max: valor máximo observado;
- min: valor mínimo observado.

El porcentaje de nubosidad se conserva como variable de calidad.

## Dataset Básico

El Dataset Básico combina observaciones de **Sentinel-2** para la mayor parte de los índices y una variable derivada de **Landsat (VI6T)**. Las variables están asociadas por identificador de parcela y fecha de captura.

| Índice | Nombre / categoría | ¿Qué representa? |
|---|---|---|
| **NDVI** | Normalized Difference Vegetation Index | Indicador general de presencia, vigor y actividad de vegetación verde. |
| **EVI** | Enhanced Vegetation Index | Índice de vigor vegetal diseñado para reducir parte de la influencia del suelo y de efectos atmosféricos. |
| **CRC** | Crop Residue Cover Index | Respuesta espectral asociada con cobertura de residuos de cultivo sobre la superficie. |
| **MCRC** | Modified Crop Residue Cover | Variante modificada de índices orientados a detectar residuos de cultivo. |
| **NDSVI** | Normalized Difference Senescent Vegetation Index | Índice sensible a vegetación senescente y material vegetal no fotosintético. |
| **SRNDI** | Shortwave Red Normalized Difference Index | Contrasta información del infrarrojo de onda corta con la región roja del espectro. |
| **MRA** | MRA (nomenclatura del proveedor) | Variable espectral entregada bajo la abreviatura MRA. |
| **LAI** | Leaf Area Index | Variable biofísica que representa la cantidad de superficie foliar respecto de la superficie del terreno. |
| **FAPAR** | Fraction of Absorbed Photosynthetically Active Radiation | Fracción de la radiación fotosintéticamente activa absorbida por la vegetación. |
| **SAVI** | Soil-Adjusted Vegetation Index | Índice de vegetación que reduce la influencia del brillo del suelo. |
| **NDTI** | Normalized Difference Tillage Index | Índice basado en el infrarrojo de onda corta para caracterizar suelo, residuos y condiciones de labranza. |
| **STI** | Simple Tillage Index | Relación espectral utilizada para caracterizar residuos y condiciones de labranza. |
| **NDWI** | Normalized Difference Water Index | Índice relacionado con agua o humedad a partir del contraste entre bandas espectrales. |

| Índice | Nombre / categoría | ¿Qué representa? |
|---|---|---|
| ENDWI | Enhanced Normalized Difference Water Index | Variante “enhanced” de un índice normalizado de agua/humedad. |
| MSI | Moisture Stress Index | Índice sensible al contenido de agua de la vegetación y al estrés hídrico. |
| EMSI | Enhanced Moisture Stress Index | Variante orientada a ampliar la sensibilidad a cambios de humedad o estrés de la vegetación. |
| DSWI2 | Disease-Water Stress Index 2 | Índice espectral desarrollado para detectar cambios relacionados con estrés hídrico y condición vegetal. |
| DSWI3 | Disease-Water Stress Index 3 | Variante de la familia Disease-Water Stress Index con distinta combinación de bandas. |
| DSWI4 | Disease-Water Stress Index 4 | Índice de la misma familia que utiliza un contraste espectral diferente. |
| DSWI5 | Disease-Water Stress Index 5 | Índice multibanda orientado a caracterizar condición vegetal y estrés hídrico. |
| NDDI | Normalized Difference Drought Index | Índice que integra información de vegetación y humedad para caracterizar condiciones de sequedad. |
| ENDDI | Enhanced Normalized Difference Drought Index | Variante “enhanced” de un índice de sequedad que incorpora una señal hídrica complementaria. |
| VI6T | VI6T | Índice espectral-térmico proporcionado para las observaciones Landsat. Combina información de una banda espectral con información térmica de la superficie. Puede aportar información complementaria sobre cambios en las condiciones espectrales y térmicas de la superficie. |

## Dataset PRO

El Dataset PRO contiene observaciones derivadas de **Planet** e incluye NDVI, EVI, LAI y MSAVI. Aunque algunos nombres coinciden con el Dataset Básico, los valores provienen de otra fuente y no deben fusionarse automáticamente como si fueran mediciones equivalentes.

| Índice | Nombre / categoría | ¿Qué representa? |
|---|---|---|
| NDVI | Normalized Difference Vegetation Index | Indicador general de vigor y presencia de vegetación verde. |
| EVI | Enhanced Vegetation Index | Indicador de vigor vegetal con ajustes para reducir parte de los efectos del fondo y la atmósfera. |
| LAI | Leaf Area Index | Variable biofísica relacionada con la superficie foliar del dosel. |
| MSAVI | Modified Soil-Adjusted Vegetation Index | Índice de vegetación diseñado para reducir de forma adaptativa la influencia del suelo. |

## Consideraciones para el análisis

- No existen umbrales universales aplicables a todas las parcelas, fechas y etapas fenológicas. La interpretación debe considerar la evolución temporal del cultivo.
- Una misma variable obtenida de sensores distintos puede presentar diferencias de resolución, respuesta espectral, frecuencia de observación y procesamiento. Se recomienda conservar la identificación del sensor durante el análisis.

.